

8.6 Průměrování frekvenčních spekter

- Je důležité pro získání co nejpřesnějšího výpočtu kmitočtového spektra
- Při provedení Fourierovy transformace s konečným počtem vzorků N signálu $w[n]$ s diskretním časem je předpokladem, že signál je stacionární
- Avšak v praxi signál není zcela stacionární a dochází k určitým odchylkám, které lze průměrováním minimalizovat
- Průměrováním o K záznamech vypočtených kmitočtových spekter k W se provádí dle vztahu:

$$W_{k,K} = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K W_{k,i}$$
$$k = \langle 0, N \rangle$$

- Prostě se udělá K záznamů a ty se v každém bodě zprůměrují
- Je to něco jako kdybychom prováděli měření napětí, kdy provedeme 5 stejných měření a výsledky zprůměrujeme

8.7 Překrývání frekvenčních spekter

- je určitým doplněním a vylepšením průměrování kmitočtových spekter.
- Při překrytí spekter dojde ke zpřesnění spektra, jelikož jsou eliminovány chyby vzniklé útlumem signálu na krajích jednotlivých naměřených záznamů.
- Cílem je dosáhnout vyrovnané efektivní váhové funkce
- Překrytí spekter se hodnotí v procentech poměrem počtu vzorků N záznamu k počtu vzorků překrytí záznamu N_p
- Hodnota překrytí kmitočtových spekter se volí 50% ,66.7% ,75%

$$\frac{N_p}{N} \cdot 100\%$$

- Dle mého
 - Když máme nasnímaný signál ... a prostě jak bylo výše řečeno nejedná se o celou periodu
 - A signály pak na sebe nenavazují
 - Nebo se mohou překrývat
 - V případě, že signály na sebe nenavazují může docházet ke ztrátě informace
 - Dále pak může při postupném navazování na sebe docházet ke ztrátě informace při využití okenních funkcí, které právě utlumují konce signálu
 - Proto je zde na místě překrytí záznamu tak, aby se jejich váhy ve výpočtu spektra vyrovnaly

9 Analýza diskretního signálu. Frekvenční spektrální analýza diskretního signálu s využitím DFT a FFT algoritmů.

9.1 DFD

- Převádí signál $w(n)$ s diskretním časem z časové oblasti do kmitočtové (frekvenční) oblasti
- A naopak z kmitočtové do časové oblasti
- Naměřený signál $w(n)$ s diskretním časem vždy obsahuje pouze omezený konečný počet vzorků N .
- Provedením Diskretní Fourierovy transformace se získá shodný počet N komplexních koeficientů W_k Fourierovy řady,
- Tyto vzorky reprezentují průběh signálu $w(n)$ v kmitočtové (frekvenční) oblasti.
- Předpokladem je, že průběh signálu $w(n)$ se opakuje s periodou, která je rovna počtu vzorků N

- V určitých zvolených kmitočtech pak koeficienty W_k se shodují s hodnotami spektrální hustoty $W(\Omega)$, tedy výsledky DFT jsou aproximací průběhu $W(\Omega)$ získané pomocí DTFT
- Základní vztahy pro přímou a zpětnou Diskrétní Fourierovu transformaci DFT jsou:

$$W_k = FR\{w[n]\} = \sum_{n=0}^{N-1} w[n] \cdot e^{-j2\pi n \frac{k}{N}}$$

$$w[n] = FR^{-1}\{W_k\} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_k \cdot e^{j2\pi n \frac{k}{N}}$$

$$n \in \langle 0, N-1 \rangle$$

$$k \in \langle 0, N-1 \rangle$$

- Tedy pro jednu složku W_k se provede N sčítání
- Tedy pro 3 vzorky

$$W_1 = w[0] \cdot e^{-j2\pi 0 \cdot \frac{1}{3}} + w[1] \cdot e^{-j2\pi 1 \cdot \frac{1}{3}} + w[2] \cdot e^{-j2\pi 2 \cdot \frac{1}{3}}$$

$$W_2 = w[0] \cdot e^{-j2\pi 0 \cdot \frac{2}{3}} + w[1] \cdot e^{-j2\pi 1 \cdot \frac{2}{3}} + w[2] \cdot e^{-j2\pi 2 \cdot \frac{2}{3}}$$

$$W_3 = w[0] \cdot e^{-j2\pi 0 \cdot \frac{3}{3}} + w[1] \cdot e^{-j2\pi 1 \cdot \frac{3}{3}} + w[2] \cdot e^{-j2\pi 2 \cdot \frac{3}{3}}$$

- No a když teď spočítáme + a násobení tak máme 6 násobení a 6 plusů
- Což je N^2

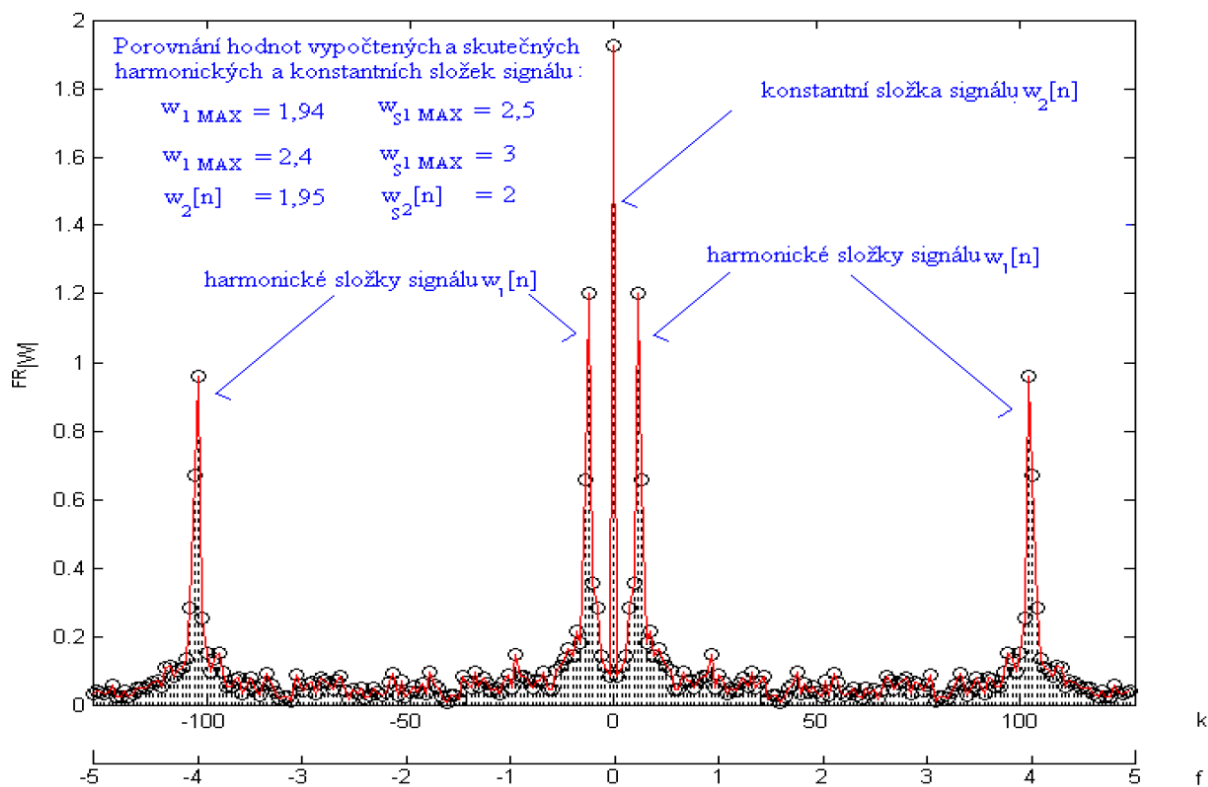
9.2 Spektrum amplitudy

- DFT je oboustranná, tedy spektrum amplitudy tvořené složkami W_k je sudou funkcí.
- Vztah pro výpočet spektra amplitudy je roven:

$$^{FR}|W| = \{|W_k|\} = \left\{ \sqrt{\text{Re}\{W_k\}^2 + \text{Im}\{W_k\}^2} \right\}$$

- V grafu je zobrazeno spektrum zadaného signálu $w(n)$, složeného z několika složek.
- Lze pozorovat, že harmonické složky $w_1(n)$ a konstantní složka $w_2(n)$ signálu jsou dobře lokalizovatelné.
- Energetická složka a náhodný signál nejsou ve spektru pozorovatelné
- X-ová osa grafu je zobrazena ve vzorcích k a ve frekvencích f jednotlivých periodických složek.
- Vztah mezi frekvencí signálu a vzorky je dán vzorcem:

$$f = \frac{k \cdot f_s}{N}$$



9.3 Spektrum Fáze

- Spektrum fáze tvořené složkami W_k je lichou funkcí. Výpočet spektra fáze je roven vztahu:

$${}^{FR}|\theta| = \{\theta_k\} = \left\{ \arctg \frac{\text{Im}\{W_k\}}{\text{Re}\{W_k\}} \right\}$$

9.4 Spektrum výkonu

- Spektrum výkonu tvořené složkami W_k je rovno vztahu

$${}^{FR}P = \{|W_k|^2\} = \{\text{Re}\{W_k\}^2 + \text{Im}\{W_k\}^2\}$$

9.5 Střední výkon

Střední výkon P signálu $w[n]$ je možné vypočítat nejen z vyjádření v časové oblasti signálu, ale také z jednotlivých složek spektra výkonu ${}^{FR}P$, tedy z kmitočtového vyjádření signálu. Střední výkon signálu je roven součtu všech složek spektra výkonu, který je dělen celkovým počtem složek N :

$$P = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{k=N-1} |W_k|^2 = 12,3154$$

9.6 FFT – Rychlá Fourierova transformace

<http://www.elektronika.kvalitne.cz/ATMEL/necoteorie/transformation/AVRFFT/AVRFFT.html>

- je algoritmus, který značně urychluje výpočet Diskrétní Fourierovy transformace DFT
- Dostaneme stejné výsledky ale rychleji
- Počet vzorků N signálu $w[n]$ s diskretním časem je nutné zvolit ze vztahu $N = 2^m$, kde m je celé kladné číslo.
- V současné době existují i sofistikovanější algoritmy, kde lze použít libovolný počet vzorků

- Urychlení transformace signálu z časové do frekvenční (kmitočtové) oblasti pomocí algoritmu FFT oproti DFT je dáno počtem výpočetních operací násobení a sčítání při převodu:
 - DFT pro N vzorků signálu $w[n]$ s diskretním časem – N^2 sčítání a N^2 násobení – viz předtím
 - FFT pro $N=2^m$ vzorků signálu $w[n]$ s diskretním časem – $m \cdot N$ sčítání a $\frac{m \cdot N}{2}$ násobení
- Tedy počet násobení u FFT je snížen oproti DFT $\frac{2 \cdot N}{m}$, počet sčítání $\frac{N}{m}$
- Existují dvě metody, kterými lze vypočítat algoritmus FFT:
 - Metoda vybraných vstupních posloupností (Algoritmus decimování v čase DIT)
 - Metoda vybraných obrazových posloupností
- V prvé řadě se vychází z klasické DFT:

$$W_k = FR\{w[n]\} = \sum_{n=0}^{N-1} w[n] \cdot e^{-j2\pi n \frac{k}{N}}$$

- Tento výpočet rozdělíme na sudé koeficienty a liché koeficienty:

$$= \sum_{\text{sudé } n=0}^{\frac{N}{2}-1} w_{\text{sudé } n}[n] \cdot e^{-j2\pi n \frac{k}{N}} + e^{-j2\pi \frac{k}{N}} \cdot \sum_{\text{liché } n=0}^{\frac{N}{2}-1} w_{\text{liché } n}[n] \cdot e^{-j2\pi n \frac{k}{N}}$$

- Zde pořád platí, pokud bychom definovali zvlášť posloupnosti pro liché a sudé složky $w[n]$

$$\begin{aligned} W_{\frac{N}{2}} \{w_{\text{sudé } n}[n]\} &= G_k \\ W_{\frac{N}{2}} \{w_{\text{liché } n}[n]\} &= H_k \end{aligned} \quad k = \left\langle 0, \frac{N}{2} - 1 \right\rangle$$

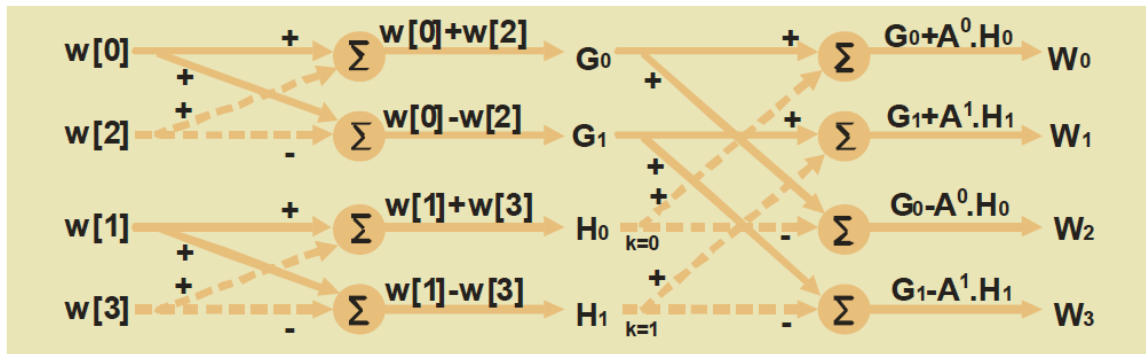
- A pozor toto platí je pro definovaný interval $k = \langle 0, (N/2) - 1 \rangle$
- Nicméně když se vrátíme k předešlému vzorci, tak pro přímou transformaci lze tedy uvést tvar:

$$W_k = G_k + e^{-j2\pi \frac{k}{N}} \cdot H_k \quad k = \langle 0, N - 1 \rangle$$

- Předešlý vzorec lze upravit do dvou vzorců, kde jeden popisuje 1. polovinu složek
- a druhý popisuje 2. polovinu složek posloupnosti koeficientů Fourierovy řady – spektra signálu

$$A^k = e^{-j2\pi \frac{k}{N}}, \quad \begin{aligned} W_k &= G_k + A^k \cdot H_k \\ W_{k+\frac{N}{2}} &= G_k - A^k \cdot H_k \end{aligned} \quad k = \left\langle 0, \frac{N}{2} - 1 \right\rangle$$

- Tedy pro výpočet použijeme stejné G_k a H_k v rovnicích což je zjednodušení



Obr. Signálový graf výpočtu FR – spektra signálu algoritmem DIT pro $N = 4$

9.7 Metoda vybraných obrazových posloupností

- (Algoritmus decimování ve frekvenci DIF) je obdobou algoritmu DIT a opět vychází ze vzorce pro DFT, který je rozdělen na složky obrazové posloupnosti W_k se sudým a lichým pořadím:

$$\begin{aligned}
 W_k &= FR\{w[n]\} = \sum_{n=0}^{N-1} w[n] \cdot e^{-j2\pi n \frac{2i}{N}} = \sum_{n=0}^{N-1} w[n] \cdot e^{-j2\pi n \frac{i}{N}} \\
 &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} w[n] \cdot e^{-j2\pi n \frac{i}{N}} + \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} w\left[n + \frac{N}{2}\right] \cdot e^{-j2\pi n \frac{i}{N}} = \\
 &= W_k \left\{ w[n] + w\left[n + \frac{N}{2}\right] \right\}
 \end{aligned}
 \quad \begin{aligned}
 i &= \left\langle 0, \frac{N}{2} - 1 \right\rangle \\
 k &= 2 \cdot i
 \end{aligned}$$

- Pro liché složky koeficientů platí vztah:

$$W_{k+1} = W_k \frac{N}{2} \left\{ \left(w[n] - w\left[n - \frac{N}{2}\right] \right) \cdot e^{-j2\pi \frac{n}{N}} \right\}$$

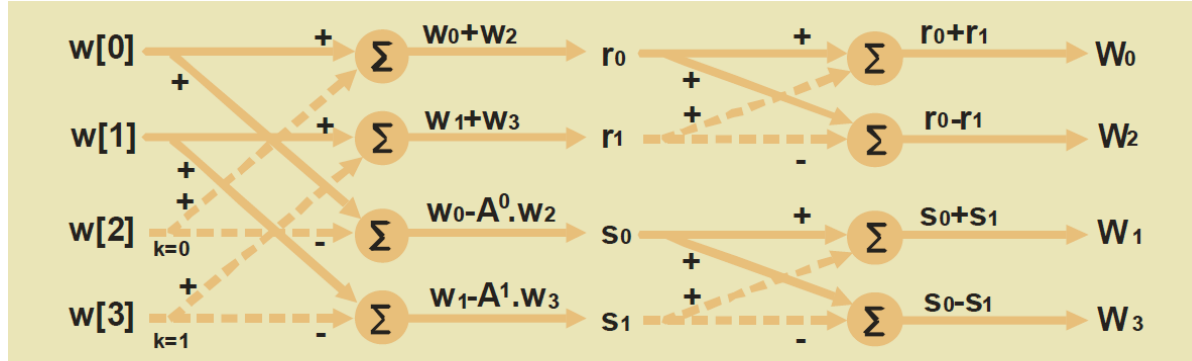
- Definujeme zvlášť posloupnosti pro liché a sudé složky signálu $w[n]$:

$$\begin{aligned}
 A^n &= e^{-j2\pi \frac{n}{N}}, & w[n] + w\left[n + \frac{N}{2}\right] &= r_n \\
 & & \left(w[n] - w\left[n - \frac{N}{2}\right] \right) \cdot A^n &= s_n
 \end{aligned}
 \quad n = \left\langle 0, \frac{N}{2} - 1 \right\rangle$$

- Obrazy posloupností signálu – Fourierovy řady – spektra signálu jsou rovny:

$$\begin{aligned}
 W_k &= W_k \frac{N}{2} \{r_n\} \\
 W_{k+1} &= W_k \frac{N}{2} \{s_n\}
 \end{aligned}$$

- Postup rozložení obrazových posloupností signálu a složek koeficientů lze opět znázornit graficky pomocí signálových grafů:



Obr. Signálový graf výpočtu FR – spektra signálu algoritmem DIF pro $N = 4$

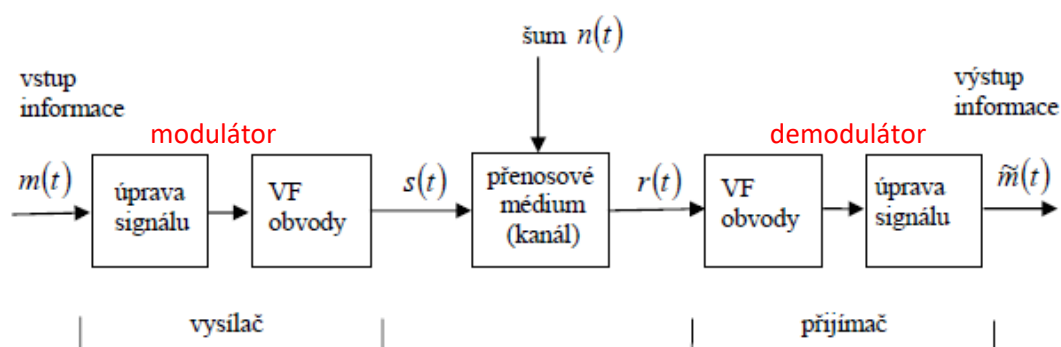
10 Amplitudové analogové modulace, úhlové analogové modulace.

Analýza modulovaného signálu v časové oblasti, frekvenční analýza a spektra modulovaného signálu.

- nosný signál
 - je VF, slouží pro přenášení modulačního s., (f_c)
- modulační signál (informační)
 - Jedná se o signal, který nese přenášenou informaci
- modulovný signál
 - nosný + modulační
 - Jedná se o signál, který vzniká modulací různými typy modulacemi informačního (modulačního) signálu
- modulátor – je to funkční blok, zde se ovlivňuje nosný signál s modulačním signálem
- demodulátor – probíhá zpětná rekonstrukce informace z modulovaného sig.

$m(t)$

$s(t) = v(t)$



- Můžeme ho popsat ve dvou tvarech
 - Polární tvar
 - $v(t) = R(t) \cdot \cos(\omega_c \cdot t + \theta(t))$
 - kdy
 - $R(t)$... amplitudová modulační složka
 - $\theta(t)$... Fázová modulační složka
 - Kartézském tvaru
 - $v(t) = x(t) \cdot \cos(\omega_c \cdot t) - y(t) \cdot \sin(\omega_c \cdot t)$
 - kde
 - $x(t)$... soufázová modulační složka
 - $y(t)$... kvadrurní modulační složka
- komplexní obálka
 - Z polárního tvaru
 - $g(t) = R(t) \cdot e^{j\theta(t)}$
 - Kartézského tvaru
 - $g(t) = x(t) + jy(t)$